物联网工程专业

《计算机网络实践课》

项目设计报告

班　　级：物联网 24-2 班

姓　　名：宋 长 宇

学　　号：2024024250（01 号）

成　　绩：

项目设计报告评分标准

（满分 100 分，根据实践大纲，按照课程目标折算分值，最终折算分值保留 1 位小数）

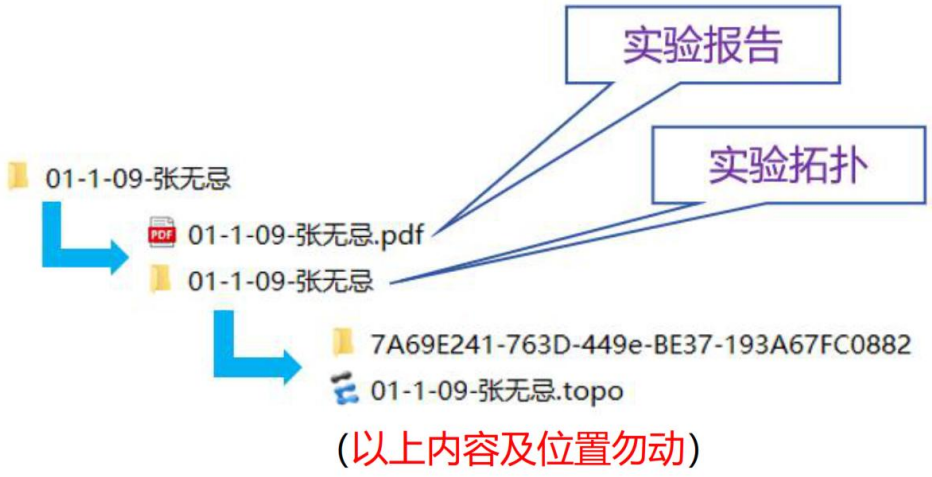
序号	评分项	满分值	得分	备注
1	项目报告格式规范性（含目的、场景描述和涉及到的技术要点）	20		
2	项目拓扑及相关配置正确性	25		额外检查提交的拓扑文件
3	项目报告步骤完整性和结果准确性	55		
4	实验截图是否清晰（包括要求画的图） （PDF 文件缩放比例 120%情况下能否看清为依据）	-10		总分扣分
总得分				

参照项目指导书的拓扑及相应描述及要求进行实验（欢迎自选内容）。项目报告格式要求为：宋体 5 号，行间距 20，页边距均为 2.5cm；实验编号按照实验指导书编号 填写。上交内容相关要求如下：

1. 项目拓扑命名规则：实验编号-班级编号-2 位小学号-姓名.topo

2. 项目报告命名：项目编号-班级编号-2 位小学号-姓名.pdf，pdf 文件放大到 120 注意：ip 地址务必按照实验指导书要求进行配置。 提交项目报告打包目录（zip 压缩）示例：

（第 1 个实验-->1 班-->班内小学号：09-->姓名：张无忌）



一、项目目标与实验环境

本项目面向医院园区，搭建覆盖门诊、住院、医技、数据中心、行政办公、医疗物联网、访客无线及分院远程医疗的分层网络。实验在经典 eNSP 中部署双公网出口、医保卫健专线、HRP 双防火墙、双核心及七个业务汇聚，通过真实终端流量验证路由、冗余和访问隔离。

依据实验指导书第 13 项“园区网设计与实战”，综合应用 VLAN、VLANIF、Trunk、OSPF、Eth-Trunk、MSTP、VRRP、NAT、DHCP、ACL 与 IPsec。所有配置、控制台截图及抓包均以本次运行的工程为对象。

表 1 实验环境与规模

项目	实测环境或规模
仿真平台	eNSP V1.3.00.100；VirtualBox 5.2.26
设备镜像	S5700、AR2220、USG5500
抓包工具	Wireshark/TShark 4.6.4
设备数量	58 台：34 台网络设备与 24 个终端节点
网络设备	28 台交换机、4 台路由器、2 台防火墙
物理连接	92 条实际铜缆链路；接入及核心互联采用双成员 LACP
学生地址标识	物联网 24-2 班，班内小号 01；10.162.(101+n).0 网段

二、业务需求与访问边界

（一）业务与可靠性要求

临床终端访问指定业务服务器，普通科室之间默认隔离；医保卫健专线只访问前置业务及远程会诊；访客通过 NAT 访问公网，不能进入院内网。数据中心、备份、设备管理与普通终端分区部署，网络设备管理入口限制至堡垒机。

冗余链路覆盖双运营商、双防火墙、双核心、各汇聚的两条骨干上联，以及各接入交换机到所属汇聚的两条 LACP 成员。汇聚自身采用单机，故本实验消除链路及核心、边界的部分单点，但不把汇聚单机表述为设备级冗余。

（二）安全策略执行位置

边界防火墙控制公网、DMZ 与医疗专线的南北向流量。院内跨 VLAN 流量经汇聚和 Area 0 转发，未必经过防火墙，因此在汇聚绑定按 VLAN 生效的入方向 ACL，控制普通业务、访客、物联网与管理区的东西向访问。

表 2 最小访问策略

来源	允许对象	默认禁止对象
公网	已发布的 DMZ HTTP 映射	普通终端、数据中心、管理网
临床与办公	指定 HIS 的 TCP/443；显式开放诊断 ICMP；必要公网	其他科室、备份、数据库和设备管理
DMZ	指定 Web 到指定 HIS 的 TCP/443	其他数据中心及 Trust、Management
访客	DHCP、本网关诊断及公网 NAT	10/8、172.16/12、192.168/16
医疗专线	指定前置机及远程会诊终端	办公、IoT、管理和任意服务器
IoT / CCTV	指定平台或 NVR 的必要端口与诊断地址	普通办公、管理及其他服务器
Management	运维终端到堡垒机；堡垒机到管理地址	普通终端绕过堡垒机

三、网络与地址规划

（一）分层结构与完整性

完整工程保留原逻辑中的七台汇聚与十八台接入，未沿用交接时的十五台设备缩减工程。WAN-L2 是辅助二层设备，使用 VLAN 901、902、903 分别提供双 ISP 和医疗专线的共享外联网段，三个广播域彼此隔离。每台接入交换机至少连接一个实际终端。

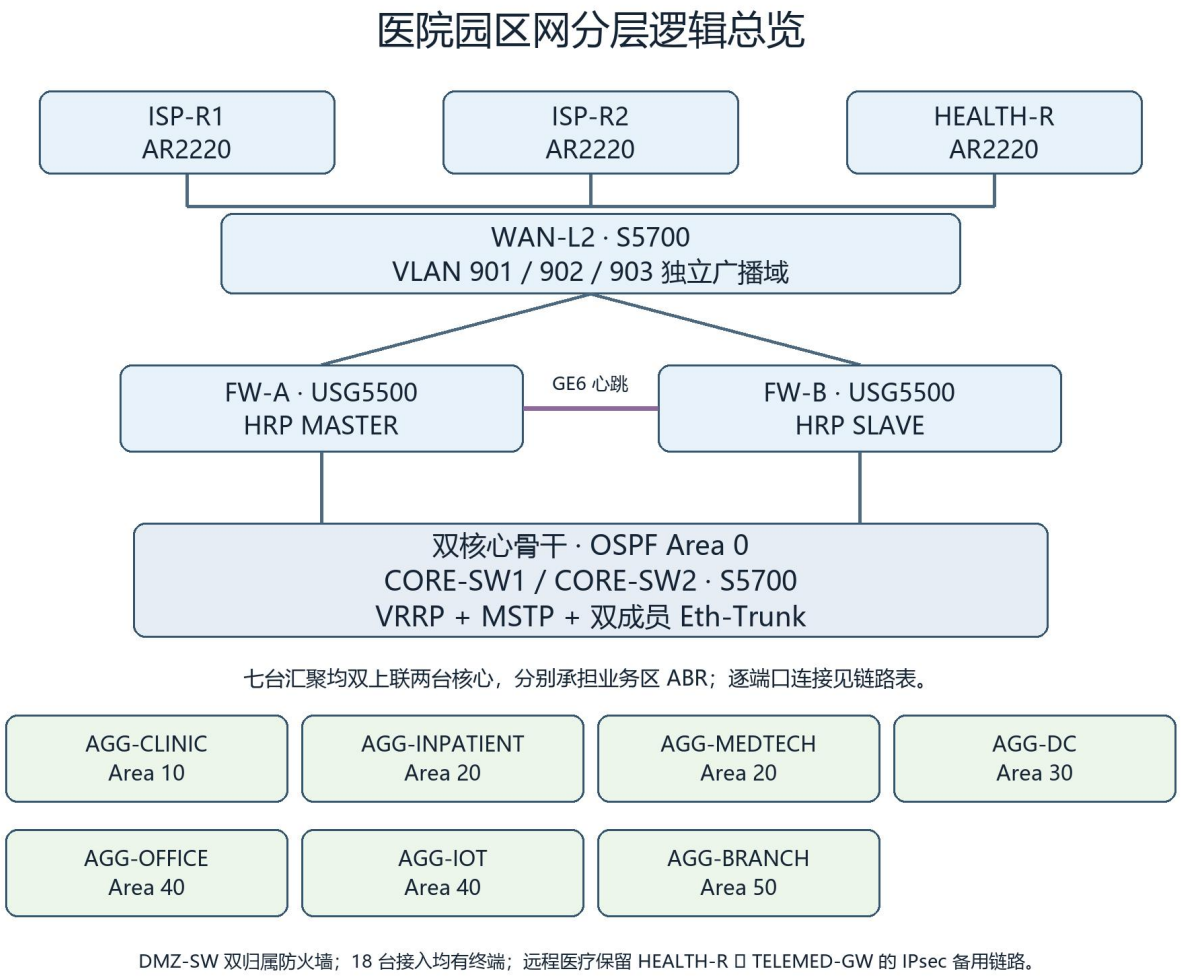


图 1 医院园区网分层逻辑总览

（二）班级地址替换与 VLAN 规划

依指导书的班级与小号替换规则，第二字节采用 160+2=162，起始第三字节采用 100+01=101。前七个业务网段按 101—107 顺序配置，扩展区继续使用独立、不重叠的网段；员工无线和访客网按实际容量划分 /23 与 /22。骨干统一使用 10.162.99.0/24 的细分子网。

表 3 VLAN、网段、网关与区域

VLAN / 业务	IPv4 网段	网关	Area
10 门诊	10.162.101.0/24	10.162.101.1	10
20 住院护理	10.162.102.0/24	10.162.102.1	20
30 影像检验	10.162.103.0/24	10.162.103.1	20
40 行政财务	10.162.104.0/24	10.162.104.1	40
50 分院	10.162.105.0/24	10.162.105.1	50
60 业务服务器	10.162.106.0/24	10.162.106.1	30

VLAN / 业务	IPv4 网段	网关	Area
61 备份灾备	10.162.107.0/24	10.162.107.1	30
70 DMZ	10.162.108.0/24	10.162.108.1	FW / Area 0
80 急诊手术	10.162.109.0/24	10.162.109.1	10
90 药房物资	10.162.110.0/24	10.162.110.1	10
100 医疗物联网	10.162.111.0/24	10.162.111.1	40
110 安防监控	10.162.112.0/24	10.162.112.1	40
120 员工无线	10.162.114.0/23	10.162.114.1	40
140 访客无线	10.162.116.0/22	10.162.116.1	40
160 运维管理	10.162.120.0/24	10.162.120.1	40

表 4 外联与骨干地址

链路	网段	实际分配
ISP1	12.1.1.0/24	ISP .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1
ISP2	13.1.1.0/24	ISP .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1
医疗专线	192.0.2.0/24	HEALTH .254；FW-A .2、FW-B .3；VRRP .1
Trust 900	10.162.99.0/27	FW .2/.3，虚拟 .1；核心 .4/.5
Trust 901	10.162.99.32/27	FW .34/.35，虚拟 .33；核心 .36/.37
核心对等	10.162.99.64/27	核心 .66/.67，VRRP .65
核心 1 到汇聚	10.162.99.(96+4n)/30	n=0—6；核心网络号+1，汇聚+2
核心 2 到汇聚	10.162.99.(124+4n)/30	n=0—6；核心网络号+1，汇聚+2
HRP 心跳	172.31.255.0/30	FW-A .1，FW-B .2；GE0/0/6
IPsec 底层	198.18.0.0/30	HEALTH .1，TELEMED .2；GE0/0/2

（三）OSPF 与网关位置

两台核心只加入 Area 0；七台汇聚的上联属于 Area 0，业务 VLANIF 加入 Area 10、20、30、40、50，形成 ABR。业务网关均位于对应汇聚，核心的 VRRP 地址

10.162.99.65 用于骨干对等管理诊断，不重复承载业务 VLAN 的 .1 网关。防火墙向骨干发布外部默认路由，业务终端侧 OSPF 接口设置为 silent-interface。

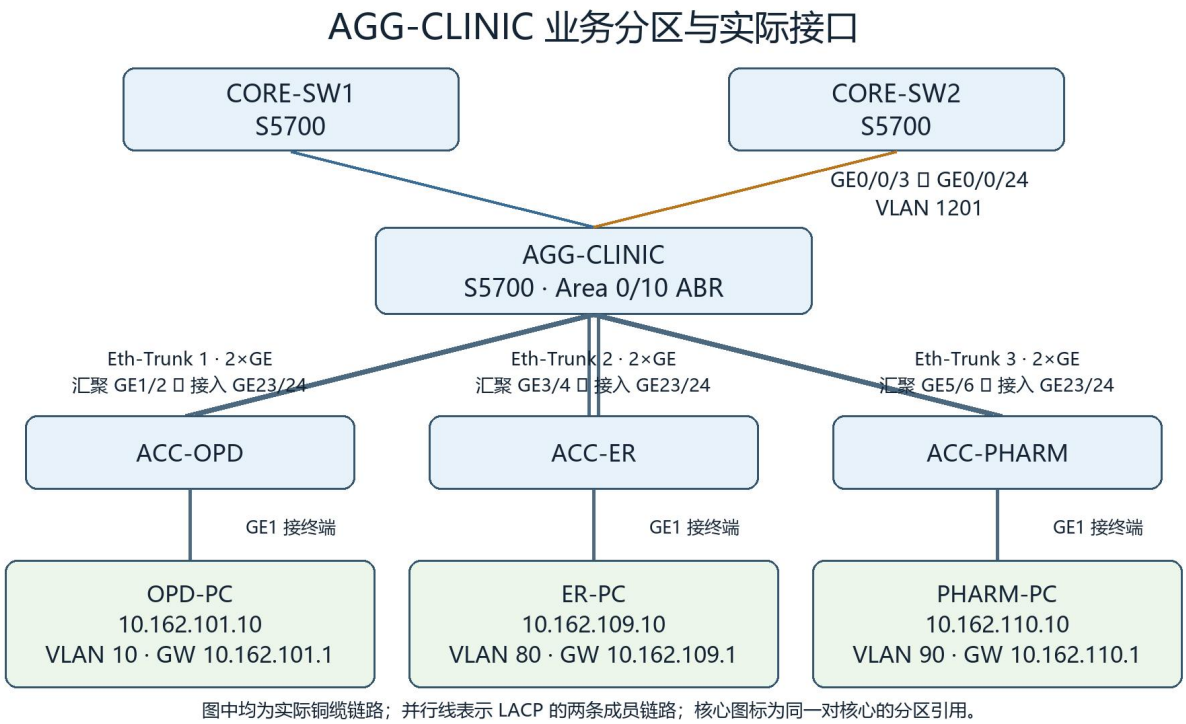


图 2 AGG-CLINIC 的实际接口与业务下联

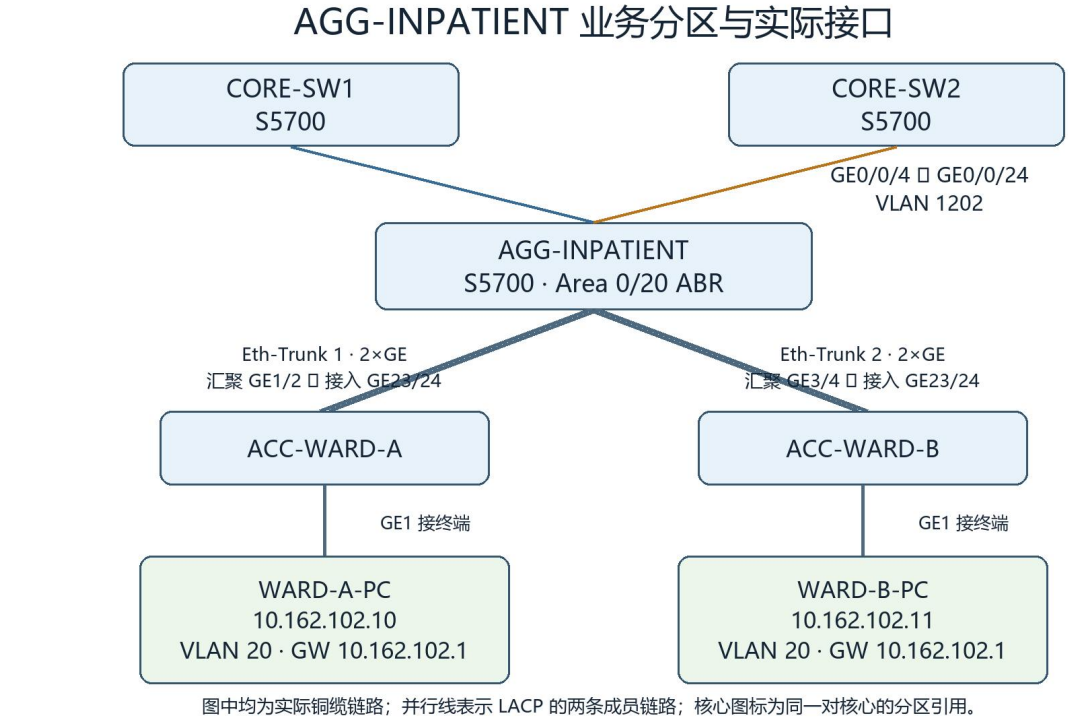


图 3 AGG-INPATIENT 的实际接口与业务下联

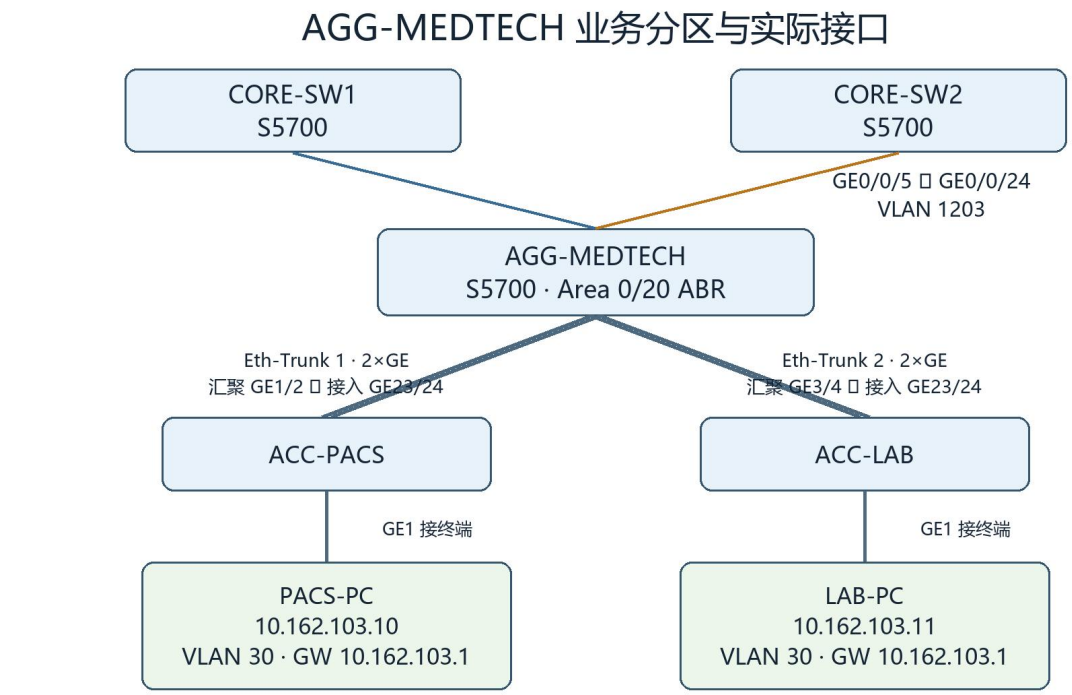


图 4 AGG-MEDTECH 的实际接口与业务下联

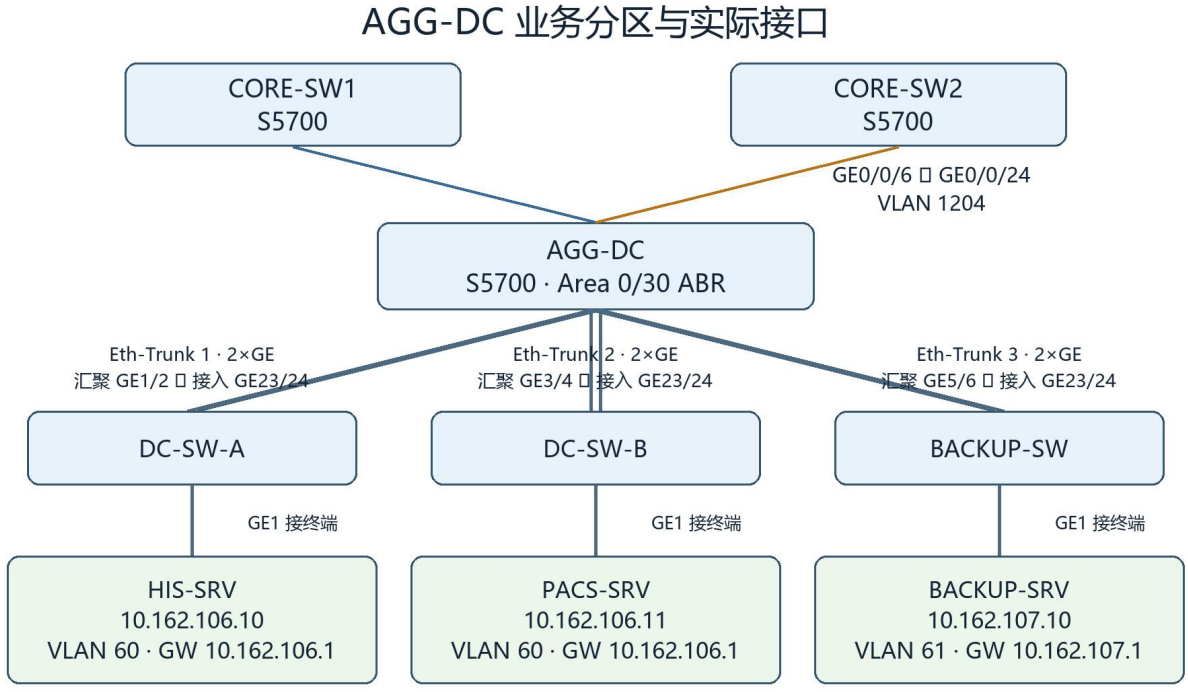


图 5 AGG-DC 的实际接口与业务下联

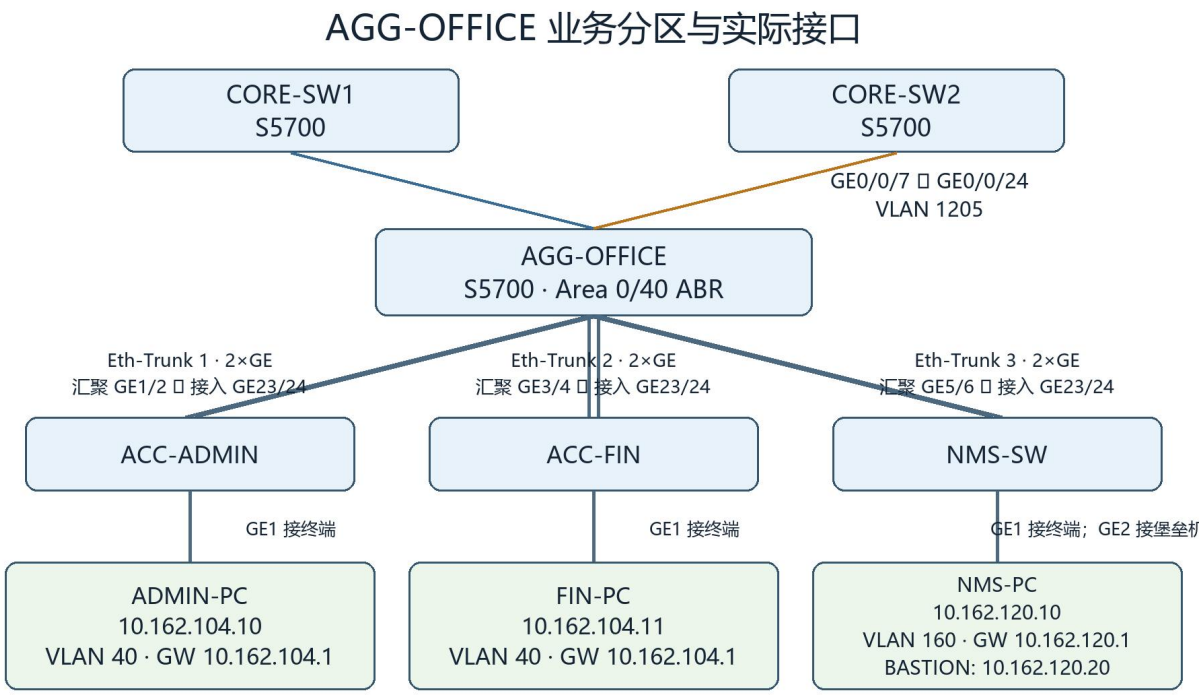


图 6 AGG-OFFICE 的实际接口与业务下联

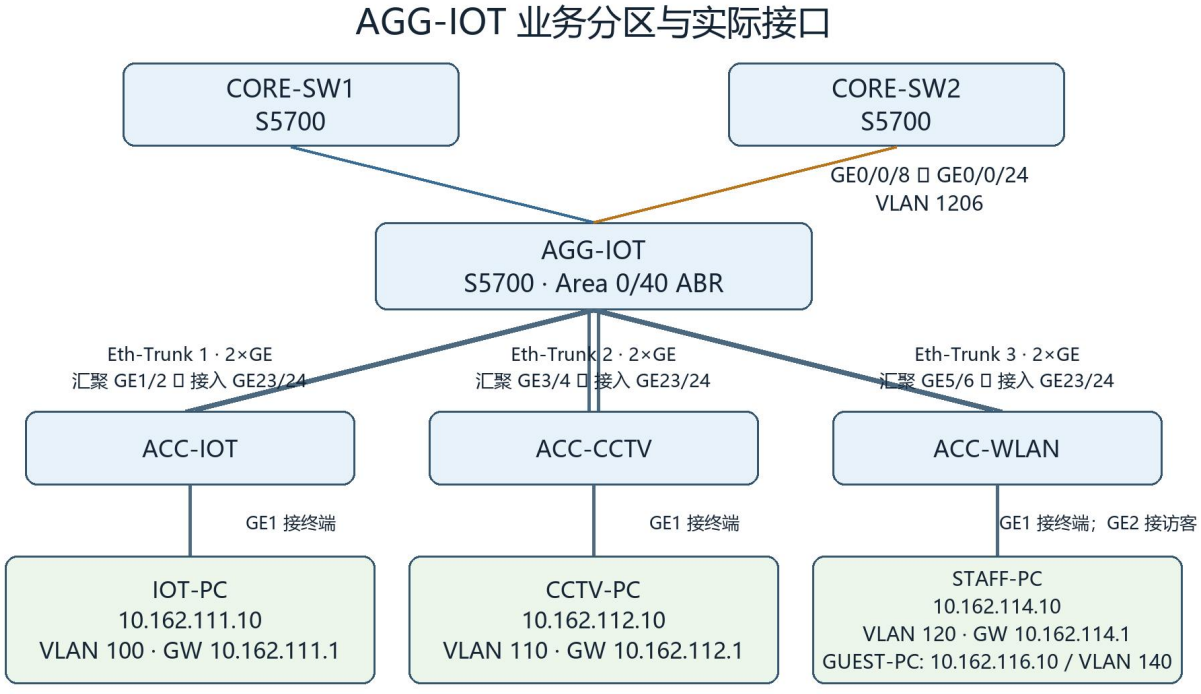


图 7 AGG-IOT 的实际接口与业务下联

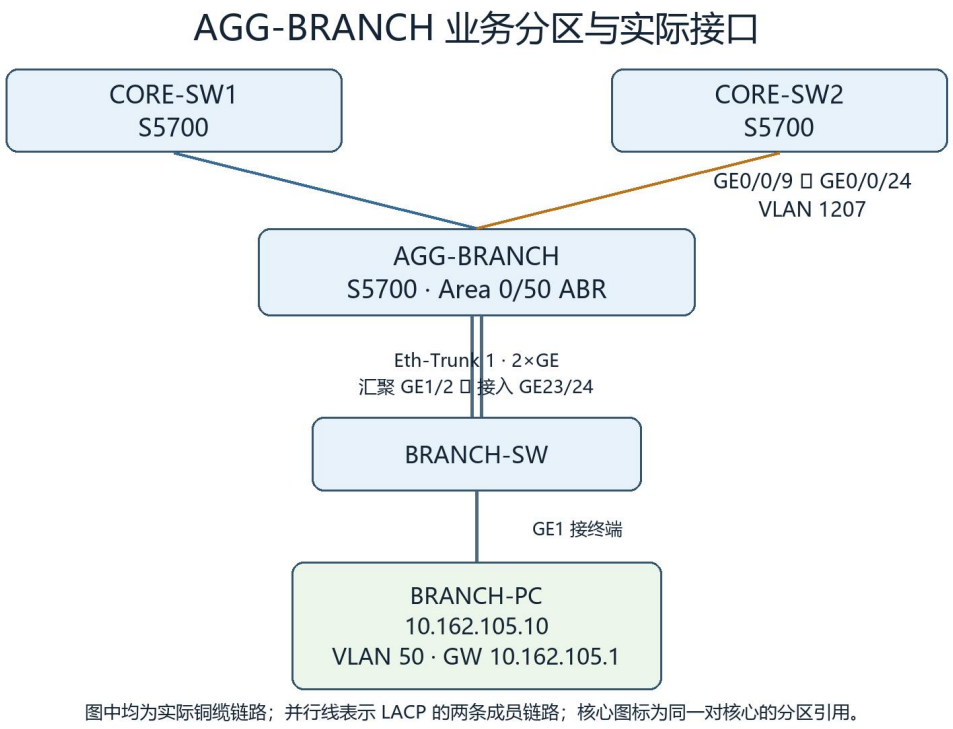


图 8 AGG-BRANCH 的实际接口与业务下联

四、实施过程与逐设备配置

（一）建立工程和部署顺序

先在 eNSP 新建独立工程，放置外联路由器、双防火墙、双核心、七台汇聚和十八台接入，再按设备链路表连接 92 条链路。依次启动设备、划分 VLAN 与链路聚合、配置 VLANIF、建立 OSPF、配置边界策略与 NAT，最后设置终端并验证。控制台通过设备实际 TCP 控制端口连接，截图中的命令与输出均来自运行设备。

配置部署的基本顺序

```
system-view
sysname <设备名称>
vlan batch <所需 VLAN>
interface <实际链路接口>
<Access / Trunk / Eth-Trunk 与 IP 配置>
return
```

（二）边界、核心与各业务设备

1. WAN-L2（S5700）

将实际连接端口加入相应二层 VLAN。WAN-L2 将两家运营商及医疗专线分离；DMZ-SW 提供双防火墙共享的 DMZ 广播域，服务器默认网关采用防火墙 VRRP 地址。

WAN-L2 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 901
quit
```

WAN-L2　TCP 127.0.0.1:2100　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device WAN-L2
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 901
#
return
<WAN-L2>
display port vlan | include GE0/0
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------------------------------
<WAN-L2>
```

图 9 WAN-L2 的实时配置与运行状态

2. ISP-R1（AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

ISP-R1 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 12.1.1.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

```
ISP-R1    TCP 127.0.0.1:2101    实时设备控制台

Connected to eNSP device ISP-R1
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 12.1.1.254 255.255.255.0
#
return
<ISP-R1>
<ISP-R1>
display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 1
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              12.1.1.254/24        up         up
GigabitEthernet0/0/1              203.0.113.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<ISP-R1>
<ISP-R1>
```

图 10 ISP-R1 的实时配置与运行状态

3. ISP-R2（AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

ISP-R2 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 13.1.1.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

```
ISP-R2   TCP 127.0.0.1:2102   实时设备控制台

Connected to eNSP device ISP-R2
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 13.1.1.254 255.255.255.0
#
return
<ISP-R2>
<ISP-R2>
display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 3
The number of interface that is DOWN in Physical is 1
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              13.1.1.254/24        up         up
GigabitEthernet0/0/1              203.0.114.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<ISP-R2>
<ISP-R2>
```

图 11 ISP-R2 的实时配置与运行状态

4. HEALTH-R（AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

HEALTH-R 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.0.2.254 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

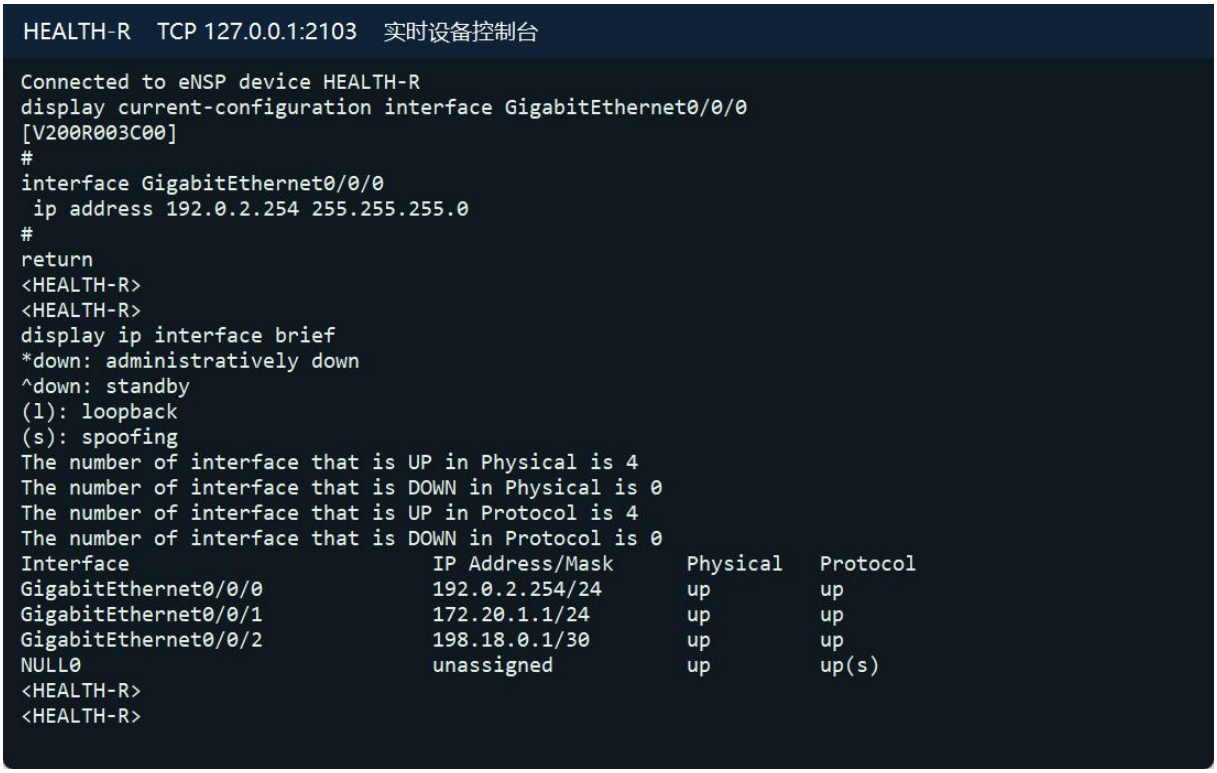


图 12 HEALTH-R 的实时配置与运行状态

5. FW-A（USG5500）

配置四类边界接口及心跳接口，将接口加入安全域；设置 VRRP 主备组、组播 HRP 心跳、OSPF 与默认路由，最后加入逐条放行的安全策略和源 NAT。两台防火墙使用互不重叠的 NAT 子池，合计覆盖运营商规定的 .10—.30 范围。

FW-A 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/6
ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
quit
hrp interface GigabitEthernet0/0/6
hrp enable
```

```
FW-A    TCP 127.0.0.1:2104    实时设备控制台

Connected to eNSP device FW-A
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/6
14:13:07  2026/10/30
#
interface GigabitEthernet0/0/6
 ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
#
return
HRP_M<FW-A>
display hrp state
14:13:07  2026/10/30
 The firewall's config state is: MASTER
 Current state of virtual routers configured as master:
             GigabitEthernet0/0/5    vrid   6 : master
             GigabitEthernet0/0/4    vrid   5 : master
             GigabitEthernet0/0/3    vrid   4 : master
             GigabitEthernet0/0/2    vrid   3 : master
             GigabitEthernet0/0/1    vrid   2 : master
             GigabitEthernet0/0/0    vrid   1 : master
HRP_M<FW-A>
display hrp interface
14:13:07  2026/10/30
             GigabitEthernet0/0/6 : running
HRP_M<FW-A>
```

图 13 FW-A 的实时配置与运行状态

6. FW-B（USG5500）

配置四类边界接口及心跳接口，将接口加入安全域；设置 VRRP 主备组、组播 HRP 心跳、OSPF 与默认路由，最后加入逐条放行的安全策略和源 NAT。两台防火墙使用互不重叠的 NAT 子池，合计覆盖运营商规定的 .10—.30 范围。

FW-B 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/6
ip address 172.31.255.2 255.255.255.252
quit
hrp interface GigabitEthernet0/0/6
hrp enable
```

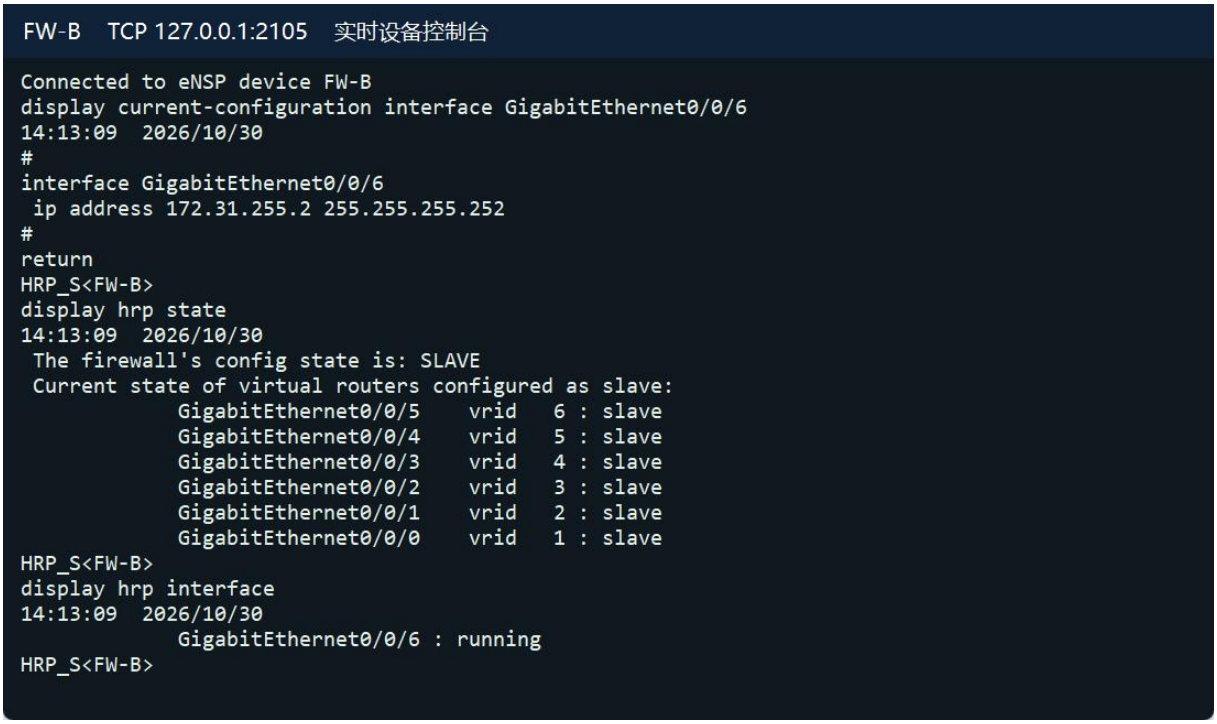


图 14 FW-B 的实时配置与运行状态

7. CORE-SW1（S5700）

建立核心互联 Eth-Trunk1，加入 GE0/0/23、GE0/0/24 两个成员，承载骨干 VLAN。配置核心 VRRP 和 MSTP 主备角色，各业务汇聚上联分别使用独立 /30，OSPF 仅声明 Area 0。

CORE-SW1 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 900 901 4094
quit
```

```
CORE-SW1    TCP 127.0.0.1:2106    实时设备控制台

Connected to eNSP device CORE-SW1
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 900 to 901 4094
 mode lacp-static
#
return
<CORE-SW1>
display vrrp brief
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Master       Vlanif4094               Normal   10.162.99.65
------------------------------------------------------------------
Total:1     Master:1     Backup:0     Non-active:0
<CORE-SW1>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<CORE-SW1>
```

图 15 CORE-SW1 的实时配置与运行状态

8. CORE-SW2（S5700）

建立核心互联 Eth-Trunk1，加入 GE0/0/23、GE0/0/24 两个成员，承载骨干 VLAN。配置核心 VRRP 和 MSTP 主备角色，各业务汇聚上联分别使用独立 /30，OSPF 仅声明 Area 0。

CORE-SW2 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 900 901 4094
quit
```

```
CORE-SW2   TCP 127.0.0.1:2107   实时设备控制台

Connected to eNSP device CORE-SW2
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 900 to 901 4094
 mode lacp-static
#
return
<CORE-SW2>
display vrrp brief
VRID  State        Interface                Type     Virtual IP
------------------------------------------------------------------
1     Backup       Vlanif4094               Normal   10.162.99.65
------------------------------------------------------------------
Total:1     Master:0     Backup:1     Non-active:0
<CORE-SW2>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<CORE-SW2>
```

图 16 CORE-SW2 的实时配置与运行状态

9. DMZ-SW（S5700）

将实际连接端口加入相应二层 VLAN。WAN-L2 将两家运营商及医疗专线分离；DMZ-SW 提供双防火墙共享的 DMZ 广播域，服务器默认网关采用防火墙 VRRP 地址。

DMZ-SW 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 70
quit
```

```
DMZ-SW   TCP 127.0.0.1:2108   实时设备控制台

Connected to eNSP device DMZ-SW
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 70
#
return
<DMZ-SW>
display port vlan | include GE0/0
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
------------------------------------------------------------------------------
<DMZ-SW>
```

图 17 DMZ-SW 的实时配置与运行状态

10. AGG-CLINIC（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 10，本机作为 Area 0/10 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-CLINIC 关键配置步骤

```
interface Vlanif10
ip address 10.162.101.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 10 inbound acl 3010
```

AGG-CLINIC　TCP 127.0.0.1:2109　实时设备控制台

```
Connected to eNSP device AGG-CLINIC
display current-configuration interface Vlanif10
#
interface Vlanif10
 ip address 10.162.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.101.2 10.162.101.49
#
return
<AGG-CLINIC>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.1
                 Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1101                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-CLINIC>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-CLINIC>
```

图 18 AGG-CLINIC 的实时配置与运行状态

11. ACC-OPD（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-OPD 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-OPD    TCP 127.0.0.1:2110    实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-OPD
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
 mode lacp-static
#
return
<ACC-OPD>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-OPD>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-OPD>
```

图 19 ACC-OPD 的实时配置与运行状态

12. ACC-ER（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-ER 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-ER   TCP 127.0.0.1:2111   实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-ER
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 80
 mode lacp-static
#
return
<ACC-ER>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-ER>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 80
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-ER>
```

图 20 ACC-ER 的实时配置与运行状态

13. ACC-PHARM（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-PHARM 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-PHARM    TCP 127.0.0.1:2112    实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-PHARM
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 90
 mode lacp-static
#
return
<ACC-PHARM>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-PHARM>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 90
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-PHARM>
```

图 21 ACC-PHARM 的实时配置与运行状态

14. AGG-INPATIENT（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 20，本机作为 Area 0/20 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-INPATIENT 关键配置步骤

```
interface Vlanif20
ip address 10.162.102.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 20 inbound acl 3020
```

```
AGG-INPATIENT   TCP 127.0.0.1:2113   实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-INPATIENT
display current-configuration interface Vlanif20
#
interface Vlanif20
 ip address 10.162.102.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.102.2 10.162.102.49
#
return
<AGG-INPATIENT>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.2
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1102                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-INPATIENT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-INPATIENT>
```

图 22 AGG-INPATIENT 的实时配置与运行状态

15. ACC-WARD-A（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-WARD-A 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-WARD-A   TCP 127.0.0.1:2114   实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-WARD-A
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 mode lacp-static
#
return
<ACC-WARD-A>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-WARD-A>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 20
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-WARD-A>
```

图 23 ACC-WARD-A 的实时配置与运行状态

16. ACC-WARD-B（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-WARD-B 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-WARD-B   TCP 127.0.0.1:2115   实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-WARD-B
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 20
 mode lacp-static
#
return
<ACC-WARD-B>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-WARD-B>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 20
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-WARD-B>
```

图 24 ACC-WARD-B 的实时配置与运行状态

17. AGG-MEDTECH（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 20，本机作为 Area 0/20 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-MEDTECH 关键配置步骤

```
interface Vlanif30
ip address 10.162.103.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 30 inbound acl 3030
```

```
AGG-MEDTECH    TCP 127.0.0.1:2116    实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-MEDTECH
display current-configuration interface Vlanif30
#
interface Vlanif30
 ip address 10.162.103.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.103.2 10.162.103.49
#
return
<AGG-MEDTECH>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.3
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1103                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-MEDTECH>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-MEDTECH>
```

图 25 AGG-MEDTECH 的实时配置与运行状态

18. ACC-PACS（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-PACS 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-PACS  TCP 127.0.0.1:2117  实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-PACS
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 mode lacp-static
#
return
<ACC-PACS>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-PACS>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 30
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-PACS>
```

图 26 ACC-PACS 的实时配置与运行状态

19. ACC-LAB（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-LAB 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-LAB    TCP 127.0.0.1:2118    实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-LAB
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 30
 mode lacp-static
#
return
<ACC-LAB>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-LAB>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 30
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-LAB>
```

图 27 ACC-LAB 的实时配置与运行状态

20. AGG-DC（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 30，本机作为 Area 0/30 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-DC 关键配置步骤

```
interface Vlanif60
ip address 10.162.106.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
ospf 1
```

```
AGG-DC  TCP 127.0.0.1:2119  实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-DC
display current-configuration interface Vlanif60
#
interface Vlanif60
 ip address 10.162.106.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.106.2 10.162.106.49
#
return
<AGG-DC>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.4
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1104                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-DC>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-DC>
```

图 28 AGG-DC 的实时配置与运行状态

21. DC-SW-A（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

DC-SW-A 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
DC-SW-A    TCP 127.0.0.1:2120    实时设备控制台

Connected to eNSP device DC-SW-A
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 60
 mode lacp-static
#
return
<DC-SW-A>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<DC-SW-A>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 60
 stp edged-port enable
#
return
<DC-SW-A>
```

图 29 DC-SW-A 的实时配置与运行状态

22. DC-SW-B（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

DC-SW-B 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
DC-SW-B    TCP 127.0.0.1:2121    实时设备控制台

Connected to eNSP device DC-SW-B
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 60
 mode lacp-static
#
return
<DC-SW-B>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<DC-SW-B>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 60
 stp edged-port enable
#
return
<DC-SW-B>
```

图 30 DC-SW-B 的实时配置与运行状态

23. BACKUP-SW（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

BACKUP-SW 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
BACKUP-SW    TCP 127.0.0.1:2122    实时设备控制台

Connected to eNSP device BACKUP-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 61
 mode lacp-static
#
return
<BACKUP-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<BACKUP-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 61
 stp edged-port enable
#
return
<BACKUP-SW>
```

图 31 BACKUP-SW 的实时配置与运行状态

24. AGG-OFFICE（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 40，本机作为 Area 0/40 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-OFFICE 关键配置步骤

```
interface Vlanif40
ip address 10.162.104.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 40 inbound acl 3040
```

```
AGG-OFFICE   TCP 127.0.0.1:2123   实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-OFFICE
display current-configuration interface Vlanif40
#
interface Vlanif40
 ip address 10.162.104.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.104.2 10.162.104.49
#
return
<AGG-OFFICE>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.5
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1105                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-OFFICE>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-OFFICE>
```

图 32 AGG-OFFICE 的实时配置与运行状态

25. ACC-ADMIN（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-ADMIN 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-ADMIN  TCP 127.0.0.1:2124  实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-ADMIN
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 mode lacp-static
#
return
<ACC-ADMIN>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-ADMIN>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 40
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-ADMIN>
```

图 33 ACC-ADMIN 的实时配置与运行状态

26. ACC-FIN（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-FIN 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-FIN   TCP 127.0.0.1:2125   实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-FIN
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 40
 mode lacp-static
#
return
<ACC-FIN>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-FIN>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 40
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-FIN>
```

图 34 ACC-FIN 的实时配置与运行状态

27. NMS-SW（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

NMS-SW 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
NMS-SW    TCP 127.0.0.1:2126    实时设备控制台

Connected to eNSP device NMS-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 160
 mode lacp-static
#
return
<NMS-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<NMS-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 160
 stp edged-port enable
#
return
<NMS-SW>
```

图 35 NMS-SW 的实时配置与运行状态

28. AGG-IOT（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 40，本机作为 Area 0/40 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-IOT 关键配置步骤

```
interface Vlanif100
ip address 10.162.111.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 100 inbound acl 3100
```

```
AGG-IOT    TCP 127.0.0.1:2127    实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-IOT
display current-configuration interface Vlanif100
#
interface Vlanif100
 ip address 10.162.111.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.111.2 10.162.111.49
#
return
<AGG-IOT>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.6
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1106                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-IOT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-IOT>
```

图 36 AGG-IOT 的实时配置与运行状态

29. ACC-IOT（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-IOT 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-IOT   TCP 127.0.0.1:2128   实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-IOT
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
 mode lacp-static
#
return
<ACC-IOT>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-IOT>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 100
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-IOT>
```

图 37 ACC-IOT 的实时配置与运行状态

30. ACC-CCTV（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-CCTV 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

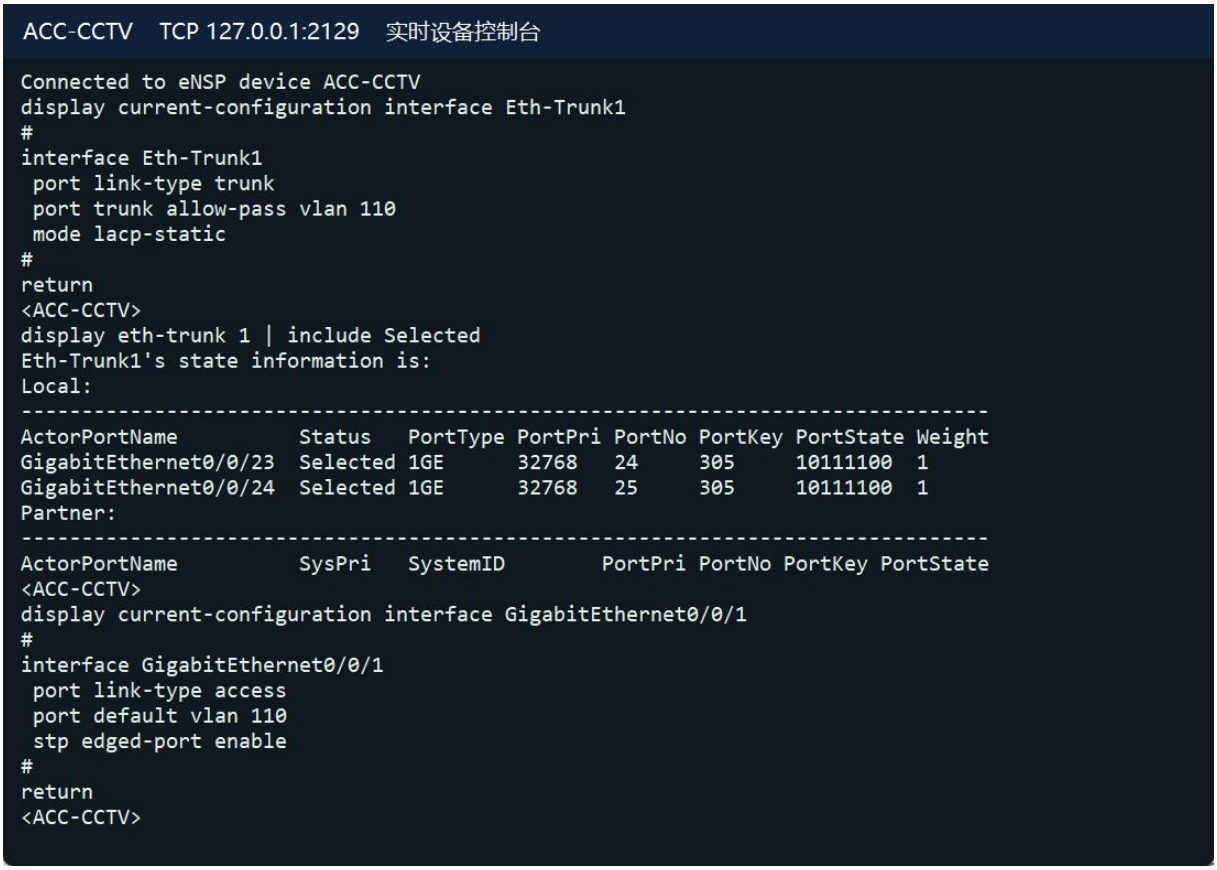


图 38 ACC-CCTV 的实时配置与运行状态

31. ACC-WLAN（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

ACC-WLAN 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
ACC-WLAN    TCP 127.0.0.1:2130    实时设备控制台

Connected to eNSP device ACC-WLAN
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 120 140
 mode lacp-static
#
return
<ACC-WLAN>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<ACC-WLAN>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 120
 stp edged-port enable
#
return
<ACC-WLAN>
```

图 39 ACC-WLAN 的实时配置与运行状态

32. AGG-BRANCH（S5700）

配置两条独立骨干上联，业务 VLANIF 放在 Area 50，本机作为 Area 0/50 ABR。接入双链路加入各自 Eth-Trunk；业务接口提供 DHCP，并按 VLAN 绑定 ACL，避免把过滤规则误施加至骨干。

AGG-BRANCH 关键配置步骤

```
interface Vlanif50
ip address 10.162.105.1 255.255.255.0
dhcp select interface
quit
traffic-filter vlan 50 inbound acl 3050
```

```
AGG-BRANCH   TCP 127.0.0.1:2131   实时设备控制台

Connected to eNSP device AGG-BRANCH
display current-configuration interface Vlanif50
#
interface Vlanif50
 ip address 10.162.105.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.162.105.2 10.162.105.49
#
return
<AGG-BRANCH>
display ospf peer brief
         OSPF Process 1 with Router ID 10.255.254.7
                  Peer Statistic Information
 --------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                     Neighbor id      State
 0.0.0.0          Vlanif1107                    10.255.255.11    Full
 --------------------------------------------------------------------------
<AGG-BRANCH>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/1   Selected 1GE      32768   2      305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/2   Selected 1GE      32768   3      305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<AGG-BRANCH>
```

图 40 AGG-BRANCH 的实时配置与运行状态

33. BRANCH-SW（S5700）

把两条上联加入 Eth-Trunk1 并采用 LACP 静态模式，Trunk 仅放行所属业务 VLAN；GE0/0/1 接实际终端，配置为 Access。无线与管理接入另使用 GE0/0/2 承载访客或堡垒机。

BRANCH-SW 关键配置步骤

```
interface Eth-Trunk1
mode lacp-static
port link-type trunk
quit
display eth-trunk 1
```

```
BRANCH-SW    TCP 127.0.0.1:2132    实时设备控制台

Connected to eNSP device BRANCH-SW
display current-configuration interface Eth-Trunk1
#
interface Eth-Trunk1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 50
 mode lacp-static
#
return
<BRANCH-SW>
display eth-trunk 1 | include Selected
Eth-Trunk1's state information is:
Local:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          Status   PortType PortPri PortNo PortKey PortState Weight
GigabitEthernet0/0/23  Selected 1GE      32768   24     305     10111100  1
GigabitEthernet0/0/24  Selected 1GE      32768   25     305     10111100  1
Partner:
------------------------------------------------------------------------------
ActorPortName          SysPri   SystemID        PortPri PortNo PortKey PortState
<BRANCH-SW>
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 50
 stp edged-port enable
#
return
<BRANCH-SW>
```

图 41 BRANCH-SW 的实时配置与运行状态

34. TELEMED-GW（AR2220）

按实际接口配置 IPv4 地址与路由。ISP 侧提供公网测试网段，HEALTH-R 承载医疗专线及 IPsec 对端，TELEMED-GW 承载会诊终端并通过静态路由和链路探测选择主备路径。

TELEMED-GW 关键配置步骤

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.162.105.20 255.255.255.0
quit
display ip interface brief
```

```
TELEMED-GW    TCP 127.0.0.1:2133    实时设备控制台

Connected to eNSP device TELEMED-GW
display current-configuration interface GigabitEthernet0/0/0
[V200R003C00]
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.162.105.20 255.255.255.0
#
return
<TELEMED-GW>
<TELEMED-GW>display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
The number of interface that is UP in Physical is 4
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 0
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.162.105.20/24     up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.162.121.1/24      up         up
GigabitEthernet0/0/2              198.18.0.2/30        up         up
NULL0                             unassigned           up         up(s)
<TELEMED-GW>
<TELEMED-GW>
```

图 42 TELEMED-GW 的实时配置与运行状态

（三）终端、DHCP 与安全过滤

终端按地址表输入静态地址、掩码和网关，先验证本网关与业务服务器，再测试禁止访问的目标。汇聚同时启用 DHCP 接口地址池，排除 .2—.49 的静态地址区间；网关 .1 自动保留，不能再次放入排除地址范围。DHCP 获取过程及地址池状态以验证节的实际证据为准。

访客 VLAN 140 的关键规则

```
acl number 3140
 rule 5 permit udp source-port eq bootpc destination-port eq bootps
 rule 10 permit icmp destination 10.162.116.1 0
 rule 15 deny ip destination 10.0.0.0 0.255.255.255
 rule 20 deny ip destination 172.16.0.0 0.15.255.255
 rule 25 deny ip destination 192.168.0.0 0.0.255.255
 rule 30 permit ip
traffic-filter vlan 140 inbound acl 3140
```

（四）IPsec 备用通道

HEALTH-R 与 TELEMED-GW 的 GE0/0/2 构成 198.18.0.0/30 底层。两端使用匹配的 IKE 提议、对等体、预共享密钥与 IPsec 提议，保护 172.20.1.0/24 和 10.162.121.0/24 之间的流量。该镜像实际支持 AES-256、SHA-1 与 DH group14；主路径经医疗专线及园区骨干，备用路径由静态路由和 NQA 控制。

IPsec 绑定与路由示例

```
ipsec policy HOSP 10 isakmp
 security acl 3500
 ike-peer HOSP
 proposal HOSP
interface GigabitEthernet0/0/2
 ipsec policy HOSP
```

五、连通性与安全验证

以下为本次逐终端发送 ICMP 的结果，共记录 4 个测试场景，其中 4 项符合预期。每个场景的原始终端输出与对应截图单独保存，接收到的报文数按终端统计记录。禁止项同时结合入口抓包和 ACL 配置定位，不把不存在路由导致的超时单独视为隔离证明。

表 5 端到端 ICMP 测试矩阵

来源与测试	目的地址	预期 / 实测
GUEST-PC 访客到 HIS	10.162.106.10	禁止 / 收到 0 包 符合预期
GUEST-PC 访客到办公	10.162.104.10	禁止 / 收到 0 包 符合预期
GUEST-PC 访客到管理	10.162.120.10	禁止 / 收到 0 包 符合预期
GUEST-PC 访客经 NAT 上网	203.0.113.10	允许 / 收到 1 包 符合预期

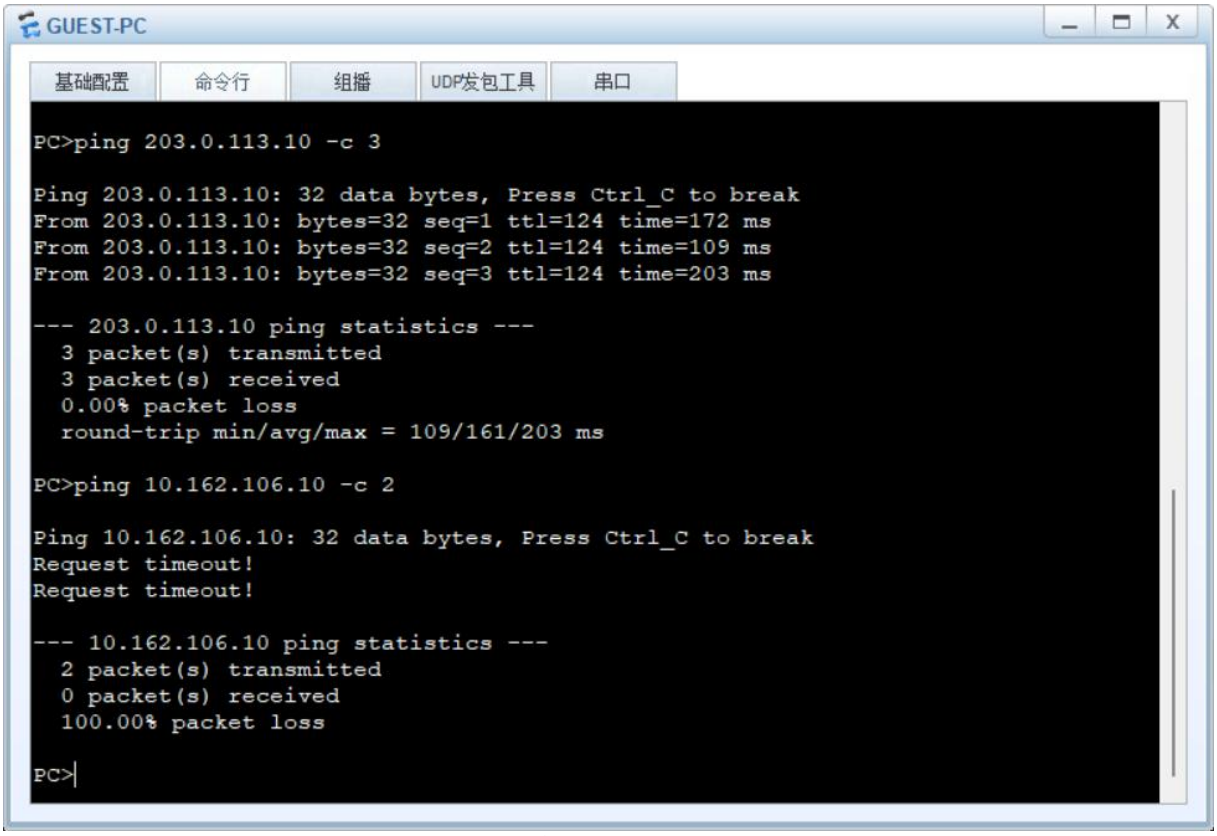


图 43 访客到 HIS 的终端测试

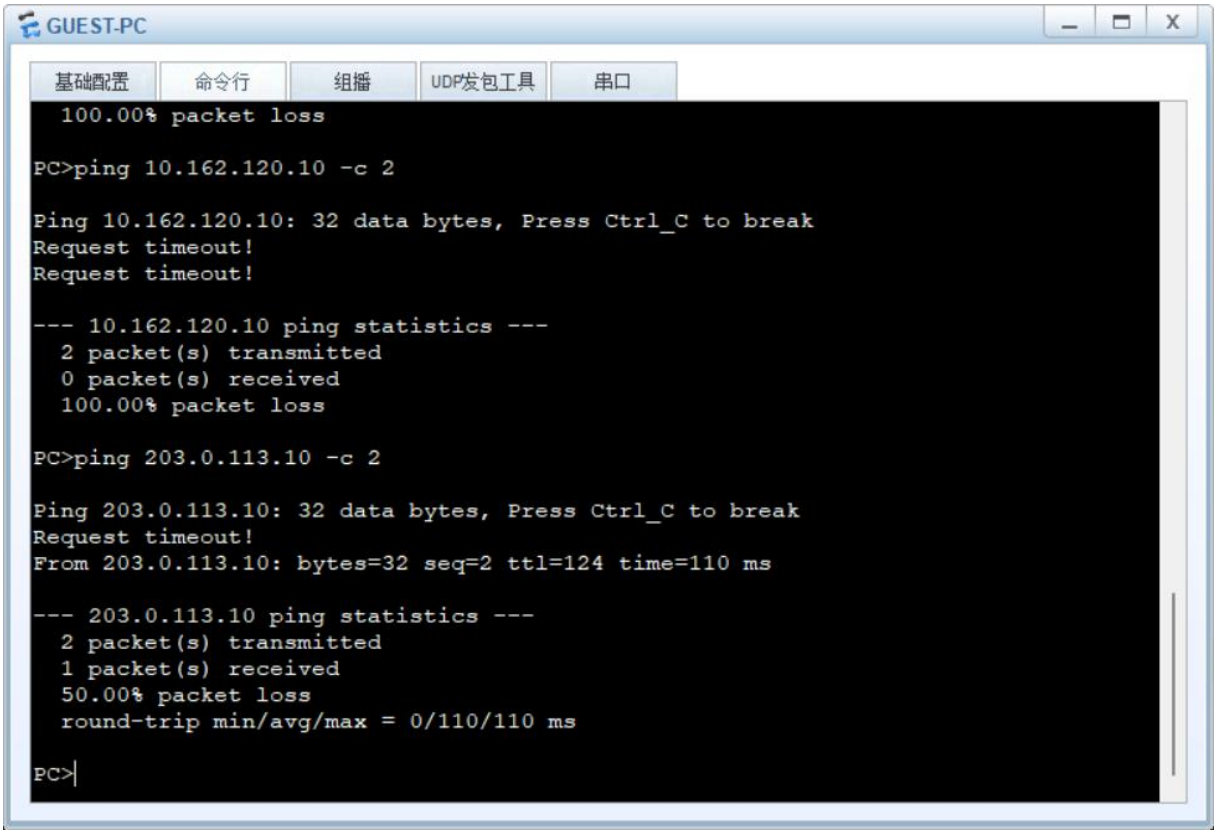


图 44 访客经 NAT 上网 的终端测试

ICMP 只能验证诊断流量和部分隔离行为。TCP/443、TCP/80、设备管理协议及指定平台业务端口的规则，应分别通过应用连接或专门构造的相应协议流量验证；未产生此类业务流量的项目不据此宣称应用测试通过。

六、Wireshark 抓包与分析

从 eNSP 的设备右键“数据抓包”选择具体接口，由 Wireshark 通过标准输入接收该仿真链路的真实以太网帧，停止后保存为 pcapng。使用具体链路而非仅抓取 Host-only 外层 UDP，可直接分析 OSPF、VRRP、ICMP、NAT 和 ESP。截图保留过滤器、报文列表和报文详情。

七、问题处理与结果边界

1. 设备接口映射必须服从实际镜像。旧工程把部分 S5700 端口写为 Ethernet，本次按实际 GE 接口重新建立连接表，并在控制台核对接口名称、链路状态和 VLAN。

2. 双防火墙的心跳接口使用当前镜像可运行的组播 HRP 配置。早先指定 remote 地址时出现 peerdown 和双主，修正后以 MASTER/SLAVE、心跳 running 与抓包通告共同确认。

3. 该交换机镜像将 VLANIF 下的 traffic-filter 解析为全局过滤，会误伤骨干流量。本次改用全局视图中的 traffic-filter vlan <VLAN> inbound acl <编号>，使过滤范围明确落到业务 VLAN。

4. 同网段 NAT 地址池在两台旧版防火墙上可能产生竞争 ARP。本次为主备设备划分互不重叠的子池，完整覆盖 .10—.30；控制台会话表及公网往返抓包用于核对实

际源地址转换。新会话恢复与已有会话无损延续属于不同验收项，后者不能仅凭 HRP 主备状态推断。

5. 终端初次访问会触发 ARP 解析、MAC 学习及路由收敛，可能出现首包超时。测试保留首次输出，预热后复测；失败案例不直接改写成零丢包。

6. 实验过程中客户端曾异常退出，随后重新打开独立工程并重新下发、检查配置。交付以最后保存的工程、启动配置及最终验证为依据，早期未保存的状态不作为重启复现的证明。

八、实验结论

本项目将医院园区业务映射到双边界、双核心、七汇聚与十八接入的实际工程，建立了分层寻址、跨区域 OSPF、链路聚合及分区访问控制。网络连通、安全隔离与备用路径的结论分别对应控制台、终端和抓包证据；端口规则、应用服务以及会话连续性按实际测试范围表述。

完整配置清单、92 条设备链路表、原始控制台输出与 pcapng 随工程一并归档。拓扑中的所有物理链路采用仿真铜缆，不把线条加粗误标为实际光纤；LACP 成员关系和 IPsec 逻辑保护关系均单独说明。